

A Packing of 96 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.356597. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.355391, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.356597 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.355391, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 96/95 = 2.381955$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 237 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

235659709707216284064505920853501484225926806740400734169411743857936685
882549919151358423727563554554115085350725700512486499616238897510408817
9

denominator:

100000000000311852075874938961082500171996440073496196971641386640297676
578929670735473381924899675290443248790404844409148696640991009961816174
0

B Coordinates

96 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N96.txt`.

```
110720291807 -154121087780 -166053445279      277112019152 92467749153 -258837623187      393736872916 330301269997 -48262765221
245970820537 95046034220 148411298205      -281560960579 -216033003152 293707210266      -21394524794 -22883408381 -313043034302
25563190113 562030619339 263863027084      -2949202959 510660251119 -73322583809      -467673692364 -262728212706 -57593016412
-189081460028 291379125757 64790851042      -551447172408 72291866859 -9101213415      214631443347 -169494177127 -478621417112
430026106946 -56435154159 75195736472      300100904282 -187543422214 -184278155935      194060079326 310387962764 337487782766
-75096357107 189687343329 106185822554      161743154458 -200143531066 -386993174150      -79371244876 217515339162 -339783785800
251736225025 -249509799597 483956433406      213377371548 -72181399687 -59404209658      -54488595527 272027846347 -228244900571
24154169935 352048311634 118463446811      38308043183 -294864433140 -10408589093      617289697458 -116109129085 -76604103375
186519708675 63153215163 435107174556      296434747888 -115155684229 -124122323648      188081743841 135574017600 58931049198
422729112835 -95981674174 -172428628031      184020000868 -101744739728 314077239441      156310745555 -361709750207 -38564532067
122641348430 277823123860 -89903439061      -62423343488 -393390839255 335315684142      -259816468156 204149131959 -107025920492
155619945887 -397097954225 102661762554      -20984609446 -557635290267 206950937575      -100522774915 523585047558 -174927302198
876113001 -70093140970 541812940997      223751274407 -317119143343 91454908465      -168947224675 -405731787922 -176100977037
-619329387929 -296794590317 283140122701      -6918642629 417634155923 176891709655      -247888347925 228529092460 -70503935131
442104422501 -92757533046 81220186137      -253917780711 86277019935 500697735862      -242870571981 174296599195 -153761237535
-30600220452 38923761062 -262050112550      -7816905305 -247159176471 -520159836911      322440934211 -284505936837 114966067816
-432292311036 -286459041910 128730615710      91183588744 -104089770079 245085198806      613464869151 339208642867 256916070089
-542196176726 98338599196 -43367091361      -133370465212 -3971583745 181919820994      162798231328 -138052811066 -42167335162
76431636330 467353080245 -205553390962      -273506055675 -229840377552 -261989421462      335732447866 240525628602 -209971279874
96572648455 61271832365 -98596590992      781903516360 106429526525 6578358294      253680003624 157046994379 -64267689821
21534563133 33508800369 290665528533      -163076513651 -295109796880 146861193046      112573505024 72682481519 -70670780561
328950237305 -108041157858 -157565978556      116211703689 -392701309607 173453556552      -51485597511 -193661712620 792636213901
13356275647 -200263478311 -552981899573      403367767373 179609334092 346564201882      -273776192087 258495479525 277770521018
88899746023 -311942851984 131388994972      -543983929896 172272198139 -15394833619      -180246299065 389342910919 248791966038
293445447141 69869209976 -206247187434      -415165159437 -210950725266 507340674868      -210528593902 279045759016 81908066340
284650548476 54156134249 594183691823      235982507939 206289344077 120674748916      7329361520 -340784192998 179245954926
67933461664 -533572497327 135404631319      -215607557210 -55051375417 20997196039      270466604643 487405590172 6034960405
-37713901493 -349418339805 -89528344992      -83679274382 -78689766258 -48697842690      46174842250 47897131131 234561647317
-270889478185 -439103365413 -426779575067      1273610551150 58849827913 347413470560      243884830216 -56206634234 -116433981144
134496665521 -175298357041 -65980650091      -103058734682 70197761938 458563930869      301578022051 -360989367746 196933867389
117129711502 -9250775134 -334358068006      25354477867 -482337508215 -188144020906      324756655396 89771204155 -269198571463
222956264061 -121648217490 -63230480869      -240490005177 -114715260878 -418510976416      295518375604 44959919345 -235683261283
-246266647782 49931920093 -128650188847      -172299143131 -227058946320 6354456450      -396090295754 -472444216485 -375697321913
-187744332011 -248582752086 70283639330      323621535940 -542885415917 108007401845      23224747630 255258245524 159679017477
-258292859466 386211076997 -383788774224      121436936861 179573763785 -9586639368      137435747209 -325679822984 336668144042
224857002279 7658811923 -61521417847      261226201369 414121494576 -238228207718      4410654867 -93888026581 623281692614
35197214207 -282824289579 64745237883      -63954783856 781403712472 211188255620      244052539210 173758473295 -151731799773
-299302506818 -151058545677 105889459271      -133128139429 25385033890 -590775874581      305387618011 -159942675663 44483054321
385390368481 248102141719 -167573447978      -174632732379 76381808615 -133611864934      -149833992332 40032670080 -184829048845
-47179491542 452370349576 51212934910      -244711097005 259275545247 -512081557252      -479458211121 394930352407 192238627462
272283251526 -423147414506 208634385814      169692575150 -95899605110 -296446808146      -30300715203 118723878655 -89005656176
-562333495141 -3875160131 67196565284      -576910836836 -88531106886 -109888600265      -363483829803 601907025304 21084272449
571108277002 -283551754184 -610660564882      238718552099 126509286750 111676690093      -66925389445 186299285708 -11650357503
65052234941 -293191555465 498068692501      -393926644508 -143741569168 104530048123      -2185814886 -136723199478 -334526950646
-56090838383 186527150225 110091971377      -294237355996 -11887123981 112566720472      176539927000 -271216047983 589061030499
388006187007 241617382224 374252187079      221303740214 -34466358039 -250706509707      -559691537750 25684481147 -188039625996
-311998620895 322999823959 -188324225091      308061738306 237707991330 188888118666      -100590051254 34500073965 -256216125701
379820930449 407741384782 157007960073      -24105604931 20674816719 186820609808      -34692494783 193246276353 414781898771
-59324364014 185750144746 151369383364      -108621878699 -70884943910 -447055840549      -476709505359 91936252476 462023979958
-47559309708 -389307194097 113983567229      -242425040137 -11618138293 -254935429007      320254731576 425388173215 130526282049
-24252065575 221919143246 -47273842231      -421798686517 -283667192091 -74960215731      -95717890737 -178408683398 112402954250
60174287664 405190719101 -273677740365      391089680671 518945375299 118923564099      8914076458 66343638716 -3019689922
247098475571 -12357708813 -25319481917      96386994113 117518251719 -469157207536      -387781381598 -447564186276 99408384653
-8981696773 -166954639577 -31935562739      58169741371 37861604005 -375061722337      131544193545 177503494995 80734566528
429766731606 100327779499 173243190634      184614929568 -230816348010 386517582965      -343971630905 -116748438552 -324206167531
135916643305 -179724215345 148342077946      114683251268 -217823980443 217915294336      96991977897 -20564766598 81876663446
100298645167 30485076957 36361543488      9619485449 -317361846984 31015281716      510619934243 -134090099131 404049430918
-307157269168 325074127215 -82640032448      -364167749409 -538781750409 -101636069110      190379946040 315522872443 -273958295757
-197485446661 -240713783071 398959652702      -251758557412 38425320938 344744113050      130331051608 -59844224431 -273957172172
-396073917200 122926518299 -428648744434      -367174584330 -293724002 122438817104      -207959508098 -711984865486 35906334476
-285191508909 -494380115418 -269343004173      -389144496807 -74920721855 7204070254      339814670236 -323897443453 472430440132
-100880179425 233802073466 29608974841      -237304340692 361949484107 85108127106      -397483014347 324813709599 20927102802
-14827721264 -177920648423 -287202468713      -81862135999 242935521902 -289150350154      -185896948622 -336422231946 300308912469
17775301953 -34020333706 388059634290      -87377900105 193491204017 499341841240      -182820512590 -34353347843 67283534770
```

93057667765 45641509294 390496538903
264103759184 94980488154 188549442027
307396788611 -83707352476 -259135548037
26728436337 -122569747649 2243399986
102932937441 -92274353335 9150142082
-252484969133 628790378681 326552529482
-302896080518 -271656564095 323502269251
278696390783 -58224954794 524450092052
-162149464956 -439544369015 108605952325
-278480384692 56171021388 -38759258350
-393756692522 190155757424 -60109777332
-67786681725 58299560284 -10985516115
214000044394 14358847416 -163265955684
243852281464 266986241720 384878707786
6627672717 347537243128 33921745752
-432301654799 116467358619 -353972025732
-320977216541 -271722980017 276524142682
-312314459562 -57794409847 344741685798
276658301936 128819194795 -131189579620
173125264662 82204793533 61050677024
-540554968745 -222376466748 -307054386482
-418293632824 258661844466 -200044577202
73500553398 -340181316713 182422004973
-97317923942 544665001325 233130628473
15800348687 422790306798 163698898842
-541925748453 -59989395728 291457804670
4740308940 368486288414 -400534611699
-17215855309 -151545591840 -602144150820
-109479614958 -2461365567 225825236076
-69665320148 -286850513146 252437786320
284068436745 -1541404877802 -42182349141
-140212466893 27771954657 83693944558
-252948842876 -259046493565 62045376205
-267473524089 195133807898 106338554825
-496549858678 -241858289708 -249037899903
-10519356820 -338387551836 -33801367257
-680225905573 431203289500 10166954294
98077528555 -286809121842 -39126302805
85515925410 -65594568779 -764270903751
84144453619 -71234959763 -106269003910
21624514583 -233713844390 513822632907
143745842353 453502225354 21741881718
237949532141 234313220342 115763238863
-143289005019 -182690201254 -15879725268
58772796936 46691901559 -44067456220
-171307278579 -312690628094 211823717316
-59688063232 -101748893830 436750000640
398869836143 211764662604 -211722205489
-32376754753 -126470639762 -117160736350
-384547853125 550297926542 -149097994939
257105057570 346071201273 186427833295
-203780790656 -189706672703 350323342584
-35910543703 -16287256925 21175442801
10144946961 -240959226932 -326179870819
148802269578 410878589374 -114260319740
-312021461245 -284966417648 -27660849845
568334607427 -243869684353 -230300483626
165319812651 337123547723 226999227655
319393427835 85019817282 587950779556
-77700134144 271695401604 8317507974
39355451208 271860934898 318041654030
381775679087 244894441494 -345437281883
350725981438 -649685270194 291504430010
-187862846146 -263049720729 -238581609006
-69909330907 300600054751 -391493314946
65714641714 6898458785 -196456248785
62398443853 -30662005801 205048531761
367316496918 -342197709 65127059866
-249623276663 -48027590077 -132907371610
-160686055210 114209127288 268655357277
-480392146162 -184949885313 -198725906353
265169630242 -275117984859 -400704374382
219144776951 -154265953940 -328359435095
330346551609 366659564764 41977321674
-60989531323 -257329210121 -84676374788
-16757281812 -706338388926 -137818959337
-110012824630 87464842640 -325074413464
-218499626151 -477560177829 56287819794
-620364777749 19633203182 204638203926
45676542563 122972784761 -514788483836
-276168733249 216529800435 -215562019330
50794460057 51706891934 -509995283255
-9074058024 281300602255 237782472207
320946783383 102930205781 98935978085
-79763489250 1524771512209 -172021432319
460623797311 -66031490922 242373451312
-14209148251 51991152158 261202089763
385407497203 -118540985261 -169561976387
-297720881586 79420329127 -255713412532
-46706165142 116509438250 -257969152997
-164090414633 -347760100290 99807618254
-239272492605 -380540403601 -104429592835
222491159794 -396243500289 192816893460
106492172807 202063838866 335148640593
88488289722 262955765868 -478508591830
-458586325005 -324720223120 -223953437800
203616102096 -253402593426 374722062486
-443095959178 70442098665 178739328509
-209230890771 413166579380 331292975295
-185274300086 216353959266 22310625103
-163331081894 229795736267 263432607050
451059426979 49452091526 -257978635124
393526569035 -6611083455 -40346324822
-304103252978 -101417315479 466733220769
-382600265652 -115652551275 -185972073439
-46611486295 400821016172 -45967285696
37414551719 -75867085889 -23172776530
-310546886946 84236878812 -295618337895
499883007822 -404191238912 -188461364956
12507641589 -113622952954 -354259730697
-175362492358 -73276017001 249752918588
-275082785547 -23496028499 33044170111
99523163570 523564449892 172134083902
2770721747 -129187261952 423072386445
237003909624 566781042488 -39228665804
-289340360107 92380477171 -470384030712
56420132277 -170752894928 410907086230
-252671383524 -38353117757 -30558742453
-21454512994 352888635659 26532289138
-140646938960 26515478544 136703408790
503356505175 -411201141578 13785618511
-337076155124 -411695424589 -92394348799
673794386926 94739361349 -287950500504
150526062996 -378391587555 141362631687
-136246073601 -33530994460 -210383575699
-20892114097 62280697038 316966816200
43678717264 177320334090 -237210347526
-175633849399 -508089258637 -263644922216
105573633850 -238698776998 319955093215
-7865532578 3307726366 -488670900796
325320762750 -547552665796 -371385060542
-978972067326 -224392890599 6780472822
523990802575 30474876761 105271437680
103999936132 -137600461091 -605970228155
44396422956 15976165474 -56949134959
-350203101797 -376758817223 105152430806
607692653232 4956133962 -21801866559
81571864040 -315626862837 -43236074344
208098978048 -50588328359 214406440925
84748327335 302534350480 -73739443392
-204525327508 -399266814445 -93987787431
50149740174 -176144742389 143843473810
120035035027 -222800163955 521234779508
-10438062691 -232293133470 -237401856977
-306130365339 259293638594 219410886846
311270691263 58319839758 -478748237812
-23260606053 -164869934985 -109223847692
155641175766 275672549098 -7601527469
-101631994329 294447102035 69168894452
-195241663040 177367029810 -321011017009
650238544390 -26496121931 -129313921042
-141773978811 350959127697 -258034652637
-157107718024 140519723711 148330434852
13814133759 5093313211 89472668059
-57793065657 28397335949 410237742071
419155079973 363995986408 247330602012
254290043701 -259287501093 481740204492
157171939829 586444979797 12972084972
130996198873 139497240460 -36187090821
731121489450 218176328032 4701239174
-320581736859 -238691075549 -262037106179
-202730856663 376773749399 232571102187
103491331184 211313383895 -22336620143
-221928163292 373438772417 447865986985
-228031574115 -246384101542 325827726815
-246562327623 145738399923 -358878307025
130607757075 -179419440780 -40056037139
60689581023 -310454208138 147972374767
274548114829 -467794934789 96476881162
-102781681985 -90660194832 -417092119512
-100142558587 -380002446291 139395806054
1223288735699 -251683691458 289982581645
-237091905079 401141932817 369956171171
-26121792268 -3896407558 -363363251951
451895798299 387913163577 -212938137174
-274360136275 -13061460236 -355306798157
-61900993422 -99743611270 -154911290459
-37845594925 4966176910 54611296019
381695759098 -343205653947 -164675337553
-332142505581 -136772747453 -333112733074
391081147205 -335535967486 295406484155
331706354174 36645546418 -420711285502
32042415602 -227190760717 171264182864
112252011165 -22751104572 147283690401
-147853996374 -85655001392 191708367320
322313028274 377148002140 156793506428
-108166779209 246844474655 -312625049048
-166168017661 -250887436186 111657866441
121906808763 -565499453095 -149460910575
-654416869793 307509476629 117984399781
-346316872205 -227025615418 -336428270245
109899164913 395595091403 -154724947020
383973003932 309643564217 -117195278871
-141065530776 -90622809606 -359453244625
-158835570936 136488088740 -444413841517
1817973287 87810587865 68958424297
9153196421 165196171816 -358403586499
71007416169 6578902667 -344220517537
-433313393048 -55354221220 149679830559
-9953099990 304806568309 319171089666
-53383219674 319680886226 314070604967
-19059349024 364358037803 618229293153
364284096127 142311390338 230103642710
164947352283 -284589440935 238745826792
6412153581299 -239935911916 448413399865
-183167065713 -250288205329 -18400431667
-259973065629 331179836982 165309461571
-41698893993 -407105302171 -2762625880439
-376039431029 173031383044 -57330398015
-129643415931 900821067004 -198280578302
-100174927850 -58330677766 225835614014
-449457663223 -305578276864 469946727665
-422472927136 -220237047752 224478236180
-124045354034 103675367530 -105690688434
194561369529 276071783091 189133248397
-278772531352 174792510802 322069401519
178988044545 216158888526 164743405966
-223780711833 -165468946353 -29583742432
360091133607 -13616283324 358908097664
-39332002596 -198936983288 -258791707537
-206386577154 -383917595084 479883409189
277839641029 190301606838 -254786410514
416779947732 -259984620032 435348243738
92147256480 109529739833 -277656150702
-399219807232 -343279264494 -38717742853
38691406978 203462762732 -1739803339
-448258045507 598407817527 265156889917
85492159604 177109331344 -525351517859
126457920990 8339150311 288901607505
-241354153218 182590588566 215937504534
-347923588288 304901403556 -228352109979
-195004878241 -81552626708 -502444828181
-54045471086 71264040340 -210814981471
-184352469317 258788070139 146656139655
-56642573023 3775941363 -307765695383
-665848127171 -122260848584 121354838206
-112945148944 -278858000457 498345126101
-81738675153 274954125204 -63995654043
8463438405 578757631517 -170580731290
-423057814267 131174494858 229755703311
171986593681 165012801745 43755308988
234825968755 497197860956 342589348465
-238743268321 437245841589 -222147549379
109286201038 290907581598 286439453417
397694466186 -33525295187 363683392260
253606542071 541020266750 -157584666717
-207906525055 -211123424554 77875547703
154328947820 22077565507 23978825810
138003536590 -77199623937 -405305371122
-373864444408 -73868476015 211506669711
-220552826781 297169891622 -138840325353
-177667619696 22124024173 -3747178380900
585864659968 -233053796283 -278187739774
94085375161 -46488906898 -375331128767
-149353578879 -437419467018 -15270099709
167671057871 194311836846 370374932810
381620844673 -454248440596 -83206221900
422653525015 136437429436 -207630260518
-186987562820 -340083124021 144336567621
-291911181798 488635011203 -97454048515
68429939897 148976775547 397820395267
-8051956308 -266927090833 -376710477215
57834218678 259427418703 -532330811838
286501345231 93253725410 -267396411893
84975783491 -106317505815 163484749268
143114352260 218759752658 -222061275526
-282580975468 8350767624 -21677635489
337731656910 389792442060 251461634652
328684882001 -120911476629 -71352542255
-368411048446 -135966132471 -365452170122
173113615478 144384695424 33017878801
41565944371 -211870909684 471061810698
304388812504 -18731392763 20778726361
380387394352 -557311270103 211354932920
-176863471453 -27704627028 10119046009
-259633542099 -235962274170 -711120828742
267144646140 -292669775114 -172666263548
-102434954061 34184904688 52436046649
-267492734707 203465829650 188309335441
-233524174372 -546310881973 -70307642515
21796906874 -155948957079 256150959663
-413988213931 -46750956432 -150677648903
-475972542446 -143291191934 531804354987
-160966683500 305212687170 41146359028
-281311480532 -482211672109 19188150928
221268721821 116378815089 -321007904650
146540088064 248492058883 55354219743
-74667220619 233499202811 -26173923205
37721851302 331714603767 -261984253023
157090488985 321022551970 505754427449
305989918561 -306919820154 -43346168296
73087985048 -403703617349 150199540939
188504681433 111590834384 -501704084082
64516263038 -257175717907 -282113666694
500003316189 -196438768119 123289934297
574863035768 39583794904 38005441576
-259372739153 37806612698 -33463091384
179837042286 -217290080645 -48956462482
-355287859321 293447001773 -189052695007
363316231264 15461773860 -109170436493
99873992293 232653122777 -681271889542
194324143241 -84927672530 143082577699
201981015350 -4779541698 -118058881077
344489814554 -257206171716 -37011199276
249027608956 -85481492065 -312809533797
161891398087 238019068270 249082992346

22477368413 163688673653 904310760
-78213511709 545576990191 252309612354
388609504907 344950452476 311249150253
-282274769878 250227142102 140824411676
-574072476490 -447773101050 281397245494
201391892009 -124972649118 181615243053
-268804057587 78984594326 632254822958
-116890800073 -6466496830 -110204255184
-340984675609 63700563690 -220405912164
309085224773 62544813423 -114409435806
230571126 -670890595436 125229777223
385079878859 -129305350911 -201144280245
164927138655 -22644763888 189460650038
-167920218455 220881827733 -175471047645
-397564106849 295734045471 -132023134417
128690391809 125871130195 -475490805974
82898166239 -181564417285 -118967430438
268136602076 433914834697 255799452487
-234046238086 -739371874528 -75324151014
398951470468 34080425895 273553797920
-168336814644 117143521053 -61054893028
53675259653 159839587038 321362294308
-34653105825 -36264911345 -328037730083
172997277953 -23875318508 512601045404
-164953415472 -1319258784081 335784818887
213868052057 -188334594248 -225688189642
31330607156 144708573472 169512473403
127393384545 -237209688552 -30917635576
-162399771781 180310700724 61996245763
-3556681573 761427794371 181501844318
172740208926 66100528960 -521155053472
-282910592582 -19348066288 81679656798
817690530340 -9148137872 118971557424
-206424830472 -183235014947 -6178010248
-45607854096 309375139106 -542806363752
78612181401 145157040607 31937526181
-231016497850 230830601638 243211834928
140698737048 256484330516 -22682084943
-355440280230 -22647000785 119449459107
-216803718829 -157697668775 137963664354
10546564381 -467327728504 70423832049
123591933268 -413800956412 216084791790
-494009740747 150873048609 -30366056390
-33984394991 126134267893 -87496914050
-215633536756 -238550207489 -184008688401
166382972898 313649734892 117732128264
-500198044311 236130491248 543632172991
-400334470117 -316248707219 -341461122565
462881678547 -69009485709 -35664858402
-332642997740 -28566925749 701390075410
231714823915 -196813396840 254364899720
75305606609 81989940466 475086760731
101002785685 437417748324 25573294582
-465584221762 54797676614 -204249236633
206901268633 46510833650 98900643479
372013126792 33745580416 95479245223
39677046734 -638022547570 103453808803
-59413879460 72335918698 169274913372
344512428793 89872470000 -17144578567
155541387466 278548112041 305902452028
-232101990454 244892503631 119554318932
-75477242159 -439751108311 87112766927
613641862985 17303956984 148610715398
-76311952094 292241214618 450571279779
6711686212 327686262066 454137154919
-36460936586 300763435482 -300194630785
-275145868975 -260011675405 -22727132192
12018864995 -67788116835 68026588467
30974638798 313088386090 -234789711502
386123263742 -290709120173 63459975162
-37266711201 244422878387 -507521212912
-185993087474 186185892620 214843767193
-384236335032 -288045686893 10360653524
420237923 -230732922646 -291432835769
-183323936758 478037597903 -117148392894
-27952565999 50843799835 -48574234770
63364256355 -40755655492 -138863192293
-635808786121 -732530651 274416794659
214184134342 -365212165030 16146590037
270854204178 243773286558 -346459286092
85682520285 -28399375694 -322205853361
-263561350672 -28224123506 -85998324819
-24817545346 159031490605 -511524292954
-4676435217 403791423607 112627644452
377025950457 -525329306029 184699764599
-272649307714 -437254946070 -83860205558
-171834791222 -184750083492 -434434636922
170627045784 -41489596888 -173904211562
329190843368 106690044020 345284211654
107507431511 318106792779 142195015610
-309616674842 178436653439 312758090209
-152470567590 -265541998436 169757566101
-212417217312 -291680585330 -242645867618
-137772897396 -94889852141 -34130351480
-255284265297 -173133585956 -244166382367
17024591928 -359094070513 150150974278
91814015734 59080915745 153308868180
-346614283668 525785108219 -37892585218
-33101665161 -151652405155 -248686395605
623981381621 179823370963 -267388465833
-192194793046 -51029227552 176534601724
-96964336454 310453662796 -602666780919
-424941002920 119961366400 -190079888185
-73432558300 -442708426919 -377329113671
520523962220 150603549928 87919441766
265418636798 254902147792 -143621838619
248572268082 -3107465151320 -181893719950
294174413407 -127184781406 -102591078409
1807805846 -63506810375 114231892447
-266741163633 441655794612 -346084216220
-290178676365 -97133391802 -81935744697
-31405297887 -99201284765 -83477580633
-41817345638 234897815890 -401356246417
-403129440651 12584224409 162337649817
-102848613431 213378752017 590713010820
292139176487 455493103121 381403196622
302557646870 -54765313438 -212106533342
47017218372 -51951527353 233854039285
-405645628845 213925509326 -79240341706
12289086244 -18233942543 -297708278875
-277734630826 128889790291 475043140069
-301774945976 -161915874791 73894640628
-126021974490 -89486516022 122052580942
-249003856043 404249088037 121914967256
-306339875186 -173040200269 -223134808272
-218770336766 408466787780 -500779970406
-103810939108 140756614804 -262266746123
68311887639 -387160388437 130679659811
-300310284837 -544929067758 -367275288802
-10599545462 -148886106410 200980304181
-360760470736 -128668894039 258669017827
460018435894 67611318812 -124835181189
-414205491253 -382195364871 74256746860
466649692701 -167392987130 -126897763199
179226257111 27660186294 293614997964
-98053801793 -271562404411 375803759622
453074776340 -408883739458 13693056396
173724751402 -516057842424 -105489171004
-251596333995 418986791201 -124076757562
52068361187 -123129186966 -159738114521
-291881806809 -81607156761 304777975924
306613331320 156517339265 -94061124284
-47699256846 186994038456 111877928513
124281999624 338229625924 -203942636928
-265582020473 -284514549586 -693481524075
-2153158252 198853820548 -232926894464
72593859936 -76672052600 -284770329247
116409130889 246275167061 171608276864
162730870617 -305805023562 -42734344294
94729017939 -204872207170 -324236804066
3588644581 -25615188652 562178626083
214993415652 302109325184 134028219123
339915913683 66690391634 -50035458148
-448840125612 112555500586 175534615994
353421816341 -211136230122 23840564137
201493405367 30352022435 21817780394
-472285043262 347512270187 -3121263680112
322103396618 43991830920 -12306629435
-163597832983 -165507293511 -294704950383
251821773871 58067894449 -188146800179
117005658797 96750979738 113125803503
137309489470 3819609763 37523939949
-30491760292 2413505040 252528936426
191716003100 453357959786 -23602247259
-146966172709 -341176229416 -9783823756
497257987730 125538841509 34602871099
-178242788345 277829849087 92902176620
71433999222 90494605200 -439315852964
-423072914029 -118355412776 -4552476162857
-112761933364 312579337273 18002864152
-93943822796 -348234879641 14716431410
-45540423219 -282576038646 563147308906
225120962105 129807277042 37109831705
527926244502 -487293734140 -232576287305
-26126184034 341987652502 -168046163162
-346112754064 -429984277374 -148186580022
162949850760 -190376847609 122533266133
-110714562386 357151147222 -66583233371
-478490874112 -156108379516 31264917832
322712933007 -291095561875 485549806862
-129306455547 -64156103103 43042832249
82685700631 -281242678032 -406455965209
242145698469 60503111085 20190399902
350340627565 152957651916 -596047426982
-402066008902 344843902165 154721692295
-18288346207 -77322011773 238191123011
30784942627 62400642309 66161522581
142094119050 431498851231 292962286826
341163257848 -77851704532 446557581460
-413129001082 -437890497586 -123920851221
-76613579225 224095484430 -60576322553
-159914068136 209244435568 -156517582803
-5445948481372 133805452293 84676739421
432459457199 -118822370461 362260519020
-62544547449 21799050546 -7922989019
-23006698063 401637239622 120325818445
222813149790 -279474005319 -521202918849
-25080177579 279858310955 42300390058
-132025852490 1005647667 137257230236
145898656792 156132587429 -7475477208
113869139878 576536529867 -201752150914
-302423605761 -43865484954 533064149577
-137217377614 25955848149 -80802354957
264048050618 270537653208 -397087197475
71680684486 -201306978808 -149627272841
-617771479744 -170466272139 434500720867
14215754991 -7300930074 -122904025832
253762936963 -194912219842 -48716963164
-4286538531 -336049393656 -226111777860
233546871329 -78463960425 421339803042
-164378567729 232805512645 -197892410828
85269773659 -13128006722 102231226407
-19568813987 -245935789640 234850910737
518717390227 197158106834 471862668410
-86744518024 -385545104949 -221947427283
-306991101670 630119866739 42407710169
224135012175 217796136456 -287615127781
-490504734252 364341043609 -430938943153
60744218711 -151047555351 -114122088369
-179826279157 -230717294060 228342600054
-248119380069 -271564365685 -176691630192
-184944036075 85118440272 36859177663
358793572078 -339430640446 -75374183072
-455114889665 129174661280 43889026822
-323548550095 -104134932291 253393608673
-101942030500 -529247088852 177179790168
271597172977 273975452018 465839497933
59809080673 -209825855463 -39952599813
-220912509027 -346047817578 -286971060707
17058980354 33123246795 197394288042
21344099601 -597900932800 -351091018307
441206631514 53727904660 294186539523
-352268788729 -157733063486 -252996412953
-36337418924 -70502858275 278728671693
467390111627 96515496471 -633901591644
229992524277 -274267555656 -68684394067
280001530772 -354074353392 -44631291238
65646304884 -162395141032 184868151905
297650901100 73727140455 -45335037923
-159700104993 -149337268821 116271535995
-422808372203 -170980424913 -205524081183
-91900525375 -54913451545 -24039302207
18915733378 322399641316 -117360044908
-154066363446 457788181462 -365526754055
354279429870 -111026479375 -369231991863
-273370469192 -103383663561 270216166652
176895853637 275318892671 -551247290897
12531227261 399352358390 -365137333070
66996156791 -133998621937 244134060977
191446203393 -69786727684 -1196946216
-117436856309 261733737606 45609845845
486649985034 86156064687 -164686959107
187018798950 -538116691447 -346538734929
493086429236 -250331236965 514056993130
75138622822 375812681362 -356050490450
-416553354509 -377149601428 -363812832225
-80019208503 -72710164420 48171025854
-113445577716 -24305625162 228015928579
308626950641 -88199104103 13009643107
230916661858 167500528516 371081680460
-404320026591 -449824666246 180752370655
211670496734 153229779507 -34527656446
-563213527783 -18354443088 54838930295
-309617546548 366790144423 8999227876
-58949821780 -202227906612 378925999126
167074870498 -285324442671 405693982905
69965160884 283067162227 220024491572
-107915933046 4180663181 488322550359
-179825229414 -7851168693 -69619768248
-113885039870 -80873407181 -447884141028
320838752001 -560185800631 -109077681713
184121775216 279690831301 69190460130
221291466204 -300244047980 -190490923755
101664379933 223949856180 196825237519
63611312754 -78312503216 368089246692
-2954668859 -297578921591 -356179633645
80775841065 -174024092095 368655381022
532129770951 -16329773278 55446212904
168538792276 12221089199 15948092587
47028323785 -497944191505 483760955485
-82752066004 402810675225 218103470695
372978049267 404510817173 -163189277924
-395199166963 27172144911 -183024920784
291674753031 -318236785604 -345886452648
319057875539 241789564620 -1542686709
356819973597 2116558689 151991065655
627196611023 -47245692888 -152650402014
-14835151200 -675302888569 90752843049
-146212653826 483875318202 333724218485
158688161405 -75081758012 268043979222
97160597607 216101644859 -266188749740
-116664947091 32168171703 81871910873
148946210393 121685711376 63269505797
-262683274771 216882774832 -656582275954
-45181742974 106212604190 -6170311187
-133237860947 -303309864619 -281339636280
-214553293201 26107362080 -262809225035
-41404845070 23253245420 -102914310448
174068571012 -199147990463 -301533616486
589714986469 219592293907 -151019674518
-31968156628 229205637532 -389852649112
-375619733920 -34015149879 429888527147
-9437525324 -113548687759 137548162855
-1982603428 -184449302428 -39540596085
-919514408361 -310856997668 -173293534123
375666059349 13655629445 106770631413

466496238762 -397548526358 67244202185
423455094595 248861948385 290473824978
427349518389 -15063130954 238634775348
145741339557 132949874857 20565493014
-54254835030 193845320905 38768585536
-57641194235 -163270767211 -17802991568
-176737068799 445227287409 319965907713
-146639460991 -549758119433 371236158332
214437554549 494075327429 -378906531972
269150949435 -205457345048 -243114270699
-23977381135 -172975399970 329765748633
305323891996 -58636764755 -268032805708
-171778547927 -363986546955 -494873568989
-105317377702 11197660545 -218313822568
487638218662 63773487080 201447348194
23669735973 -524345362183 39629317831
-513843600994 -102905900115 84090192188
-78690920635 34139108936 34017968091
371952085937 -459304345593 -112550418422
-150979485548 -70477728204 -358472750138
260409543691 -96500567718 312193149985
-98193698911 -175306759367 187517229659
-205912719351 209629898586 14477526472
-341108756181 -14908694384 25000185929
210993879790 -26607418699 300159618855
-92241768217 -160565611045 31313638465
-359288256922 611031787948 -106556632101
289247065058 54598342905 64400303572
43184922164 -116846678871 -234440566909
-418391158221 -340699318523 -471781818728
350259493183 -188311409406 -97937593933
-109510758397 321815693620 -140908414909
131020259029 -44983756704 105580598999
390485082682 484368573548 -444711576947
-190119966306 210945742492 646913845446
-306380661141 -55791415805 195577593619
-187616225444 -433514969862 52909831246
-121058529535 -178196662802 -99981740953
3647135142 304183508311 -426567100078
-143364292769 167145412979 154743569639
418575967657 261486136259 126508293821
369594590669 -140227254114 -531221378155
-454971865086 97050397279 -559576103579
225071166529 290470962633 -83937004994
-211062757528 384119317524 -48244068238
140640729606 -183442128938 -119225152686
-286718952098 -338623901110 14412397558
-319746217287 420685910103 239170988441
328630556385 -33210111778 -2473040505
57837584460 -63799097182 298276848757
-56347390037 1904639078576 306449685355
-350596315999 261618575815 299142961703
-108676045761 256905909686 -123313294648
-300271086560 -214629741089 -318966932669
60900024287 613755984156 116123943568
487943130463 291013439097 -249351539222
-206368175440 129730910184 18992906240
517391661349 129133027366 259987876448
-25381802069 142354000330 -332529042727
-149197975018 207864428509 -416304024719
36010436585 346374237391 -427439848440
-302587970530 297283530693 285542380119
197910276648 -84062686803 41307117096
-254805296695 97110846971 -78613948849
17007463674 731747581091 -278282939250
-288749497589 -63230912916 76808380100
161864515162 334438637385 4658993564140
208608532811 -66427035713 -261148501990
-128114261334 199591621226 -195261380524
-220156612430 -43899415368 612502038562
-418242740549 -160448369728 -230916099946
381258717506 -20417268850 244361609465
463707417011 -309280194139 -287308609016
-285699645234 173283864693 -88515538418
301727668602 -31912394114 99192480556
82295877091 343207572227 59849051480
257541481830 171598763441 263402368
-25705406062 -79246957741 35787791346
322929085259 240228568039 -344045019069
362522443307 -125077304877 -113765257071
52819632245 -213645620079 171252606423
-64135472818 378159905780 169255565476
103207899437 -8612701368 391897015031
388694052972 -160363694361 -61428722584
161720545303 -3005300117364 -321749495634
-245388128429 236542523514 -413601859421
53712679853 -138342838710 -150806703220
95779905524 363744979824 423746807726
-426968894219 -541307367153 -2567484235
249301001012 209076887978 -300549535840
-366242949073 158216496117 -91632033331
-344519927489 227713530194 -278250726132
384696882459 -43285933726 6692489306
-5617800717 199631567389 526783577353
295809436201 227367270449 199543670888
56304907253 88076743633 51162032174
-302465189141 79545258413 95329981231
511324333999 92539696864 208663060660
219818562359 286256055914 -388934510344
-262279380536 -100271780325 66132626336
-66912183157 338419221283 -177125938181
-263634737713 163128022014 129460015330

261806936231 380283351641 473134786112
249967418943 -691732614382 200649802351
-85006090925 -1133560198168 290058312840
111843550555 99227460535 -274523020074
232291559938 175606610827 287654288073
229963409780 84839311277 -2874949360879
-409345135577 520743805673 -310758368431
-5718362880 404970374618 43252832192
-42448359452 391522031620 429535463531
-35043846826 -312430539540 -328438961407
-394032999894 -156231911607 4898525303
-177924163537 -219241083508 376863287626
146753854993 136375970991 175518390161
-655830467855 45500081040 86506710604
-57269790351 292026592415 -202875604619
-73804773349 -65049912425 239131365561
-857307037856 -117973403773 -340486766914
-270699139056 -281628619333 221752964242
-123724221411 339055557937 -29971602685
269288564565 -263026299822 -296205587376
74488680332 110146883969 -59446736307
-39425617452 -1502539852364 602170501799
-8572526551 60575633928 -79809338770
-382909861988 -520608111980 -312792963016
823619542 292763342859 -207175222512
140132470732 -96103072299 -188603189675
-629050852329 -6596631073 -28769359863
309698293291 180353098108 270543418713
281403987732 -72849213629 93451851387
-358798264365 319322042345 444104915691
138930794720 12920321216 23047251902
-112349008804 203765063168 -286363410957
-108098892621 416259616350 125464052155
101581877078 -159820814660 495777356738
-55949540319 210467063643 -140632474190
41863480165 -151480947298 44615943154
-131921160085 34860108134 -31273579213
-284103657508 12644711654 -577834744440
339504876579 132546546157 -308383540706
92198654082 -12686091620 -1632924456325
-477104109307 369216768636 58847106645
511817279702 84664416091 -104189876318
-465213044493 -53239952899 -35206044608
191602477883 -286864803567 -373595430106
-73760516960 -209951189698 7208437670
55408197617 -381567865474 93574331898
-118309412667 -23705632197 -285566314097
22077256946 -420477075294 85464579247
-103301751572 -204331643226 186759542366
241061155424 36572654154 238265108704
-331579637755 505808036898 22979502012
-638160041498 -81598366469 91269802711
-255802804565 -153408138196 -450554749143
48769070197 194225378078 76749301089
326679223170 -40592467569 -260780461563
79987946879 398972416852 -92737986429
-84439044376 233458131103 -605391695472
-71044093040 230894871068 288365404412
97052596404 -373137480886 -274046628651
-443861628181 -218899558715 78863977748
205420627395 32513147435 65329469471
-45231648403 -567974173347 -97300936581
426627505090 -208144172752 93703770705
50078670738 -97201060317 -519514336834
-460260512631 46392208846 258691502168
-98096680777 469016381970 101692533008
-155997071418 127798303514 -84901612675
6038403912 338493026247 -443647271961
-461717797122 170438457921 -185224116908
-368897509880 -155140822391 37105951994
-10596630480 -72344496684 -209558134355
150295391911 74064312222 -531749753661
377565920187 325925584366 251733966031
104295750653 316973920181 -23832326745
149925176394 -223737601349 -202807446554
-34968292754 -67381457491 152783218692
134437403837 -312744087775 -130660732824
-197890971510 -157814295816 623729635956
25599778155 95841820101 125996615247
73795087378 210031323392 17469860551
562203951218 -231025763229 300179181004
587179583540 454717081645 323126268677
-361788609676 -79699693136 348569996818
2392891311 407873713052 -185888937906
8896744940 491293921028 -18836854689
245110153395 -152816202134 -298925668036
76302170990 -104719268246 268996853107
217714110363 -246779392233 -24303158917
-45176990330 -104778910634 37089444355
183148629792 208801664259 -187172447874
97434048133 343132910023 -42221214546
61954486830 127352769470 79925648207
-454467394040 123866723841 84425566485
-165015485077 -3007469478400 -414592746731
-103402655734 231262719948 376052877361
259273983831 283241364887 460861992906
-325355911775 -243110356172 471843077874
332937467524 -384674483453 183062692963
183180070670 -324444818305 24112847747
-222418449056 448392882044 -70203861609
-17184436019 237045898693 82120863063
373018267515 2003476874 122153744886

68541104039 151432007092 354451123599
267619025552 -90883859829 -408987272018
248748381591 -224069314728 13835997114
312973797316 -564567722891 514027498888
-176155600752 95016271521 534472439815
-246997405212 -263353330342 35902717708
223557945883 -59693530684 -176006061949
211228716094 -25401487469 -53608299706
-64147128805 -274482003442 -269035389223
-256611450719 280151508590 -103644047365
-431003610395 -527086354287 -133412515792
107068243737 169232037571 87218140054
89244597916 238583686283 83903517048
-549602555962 -8133715969 79426050330
19481129968 -101187375365 -88026800090
128396444383 121285006552 14591000916
-174347762456 183729492919 -185420128840
98626564938 -385687401006 128313193828
-122954585119 -601339183215 -130620475897
427062915521 -163143342288 -138332342885
-228853023197 -62622312163 740000882639
-510511472598 183676571217 -326690365662
313470862898 -137357622411 135313060550
-189959165340 -104848243271 380568723176
-428576321719 -212299299876 -264250593246
99919906956 523084645120 179535159494
320866126471 51201621033 -27033131790
39358284031 -124443356417 -181079282904
66813644339 -57045529401 393169066536
72639620286 346079663659 130751539463
255489461779 -360296038922 81278367683
506663060324 -285228298099 211308039078
320657714533 102211992581 -515725318388
-158559047989 230557769972 212246814780
-147065799720 90370032117 -395415393153
251130099073 135483347875 446220047196
143816297353 5064966749 -164581667688
64629407584 193391813222 94915120227
506574355099 92557006035 -243213835504
-8295741743 -491771590483 -119645499833
265308295850 53592581759 -13866565660
322001718771 -25130616588 26956919027
480491835683 228281430840 -54597156725
242702633064 81150341628 -284506914816
-188268910727 -8925359102 391532637961
347541734883 311350481670 316873468566
137694109998 -180837430963 -93029511287
2252108759 -48719344508 207349625828
-181007492822 357650268495 247136909927
42056617132 -60425645614 134515320300
-273705529221 87913630720 -222208369102
565386876866 -275935876898 339510603616
98420442750 -145404350353 92941862470
-155446899244 427363022264 470667923570
54225676971 534662054293 -273891024426
-262921267213 -322689009066 238051016499
140515021707 247096533194 171015650071
-139257256930 115973586047 7764308472
-74141449353 126943248878 192196901874
-160274348261 176533705697 -4201933335
357789811385 -119043053530 306421745812
-483358579048 494427325395 -214522966409
-27945618433 -362764872724 -190902525614
-5127927668 -118020108237 -613958715048
185849539555 182027418195 -19990699840
-226584152397 315967016988 -73267423569
625721258853 364615315198 -421747414290
47698234373 -85847946452 -331646895269
-232963854237 -448062298621 -255836695998
-182389355636 3848010796 237437657176
-209763817363 77887003383 32531630346
269927570101 107965223399 585888208342
-84213119627 -426889056808 415223234864
-37036600307 -59118237901 388851124085
19952121531 114568390472 215743787238
-183718862582 21804443639 -165186624612
80245495478 551139231605 179574448898
571973918341 98091916616 -93848409393
373050445657 -260656531353 179870688305
-425035825106 93442274755 103868224743
-125848252950 75539647084 -336684595757
99901877833 -565433588826 -209123442931
159656024347 211899528916 -76767156858
-963360410 150246423351 -105120212885
-86867549977 65884393334 48413195787
418332709857 174213225591 106847754339
-263689136417 340748171176 -502627460920
-132664597476 216987176063 251968182936
-24034124998 -227305133027 -542193054652
253294717345 -9872031945 -168986784414
-321128188386 40928821573 78926372675
264764574104 132394538561 19605293788
-19553569533 66320660429 -156378105820
-356670851293 -186192300036 325099766053
-36278178949 356115137204 -34057626260
350939934708 325779510823 290390964625
-43111968962 67973990794 303725783814
-128736299498 -138080752258 -181051757272
-440198767749 -40223418589 335867677589
307605560052 -168093173816 130540157438
23949341564 353469085805 330926174950
-179167005250 175129914256 393522850170

-302109539251 -155440662110 49905527125
-331586295870 248320225923 24465104
-412961621600 85592883758 199319400647
4747778086038 179926850129 328638519338
-90093189055 -363228354198 73363253459
-1765161587 -188787889240 470972693620
-36718090018 -260554195835 -266147102221
71753411037 -609623259007 332939483805
219323549019 258298611997 176644193786
-73537918080 -123160255653 124394173128
-237771977941 -108156957597 282417485943
-268308035146 254277866501 174167875331
-26169283204 163491113111 491055806123
104422834423 194050376840 -74702051646
-134427983824 -116468138548 -337350066092
-22713348023 -44947850810 373523947376
-254879576402 -468728430096 185506726114
-191453223509 -27390373129 119244315031
599909751630 -256571468144 163314054271
15069332447 -584967582976 158574159940
-212596011270 -147708755362 -200430211461
-148385412850 -136794517234 363508230693
-507588614133 -263474499051 -208675614257
179499092704 -324426904863 -271218168965
85800848924 -410654875820 133736686206
-137866799460 -19128431741 217799836864
70617848025 142576160463 -143855415432
-726033445126 -208446506349 44358100454
383963372615 151628042415 94046217456
-143448066143 94857876135 -420145848246
-54927089656 -266759718567 582675045432
-229982337869 179115120523 -140130861203
79503935515 -88414823841 -18143211304
147100260324 503566045065 267055837935
37469485990 -68051441728 137050379968
-100365559535 115375264051 -229001943778
-88795779160 323592812414 -108465473573
-311291788961 497932512669 461372045102
-353252489720 -195821894968 336496916344
-255240432317 -375127060259 111765744298
-316585072419 -60156053095 -102158392819
306958498343 135688143910 16394676500
61042740955 -285393654842 -171209442735
112430033551 16317556366 101239053656
98756944152 -227709125023 143221375198
-456829112947 -192749862043 -499458833611
-233061693118 376169322880 418897437286
-105865341924 -51145031405 41864554449
-500898407038 269747400208 268626169426
-40394567202 348411113408 20599217313
-151990527933 -212873830398 35345173177
-199112008875 467156601567 -550434629356
165838287001 -262838674436 40926124307
-229524564832 -106337040151 204217650199
553375757770 -220830074825 -507258484896
-334393306573 -194577222907 -387535663893
-215981176931 -139681974689 -114135862216
-48244624000 158889654864 -554190753628
208617351694 68308319757 233961511246
-193409763140 43371302785 230551939991
-62038417276 741929585413 -185599058556
-270647854853 -35509293145 -127251195938
273567486839 -156535765635 77920554287
-217808620574 -195971675890 113297881451
32819534781 369434629267 54815021703
-414020122731 -174834967827 -220286139940
-135060388976 175488989934 137750424086
78085387342 132363846656 882315314468
504235266420 -8896874354 -174694523572
-173792487382 -10406976480 -247087745618
-339951744383 230986541231 -218957720994
-367586145357 -453881854351 196304488799
435842619144 -39671966890 -24610489022
49932083498 -168490887723 522034414396
9697093431 725901842312 72496044237
-333753943865 191661009229 -187198079106
-96943944568 -126425589899 77866091328
-169142030351 -100855657103 -177376110215
-238593682592 -210869224766 -161685671951
204072873724 -141578134725 -528884942194
-306731735344 -7169579032 -137800217817
488298063867 237792661289 -528260976824
117236129583 -515040005681 316902576931
-8535776528 291306536071 203551244630
259272616780 -236798112758 -17131553937
23023863199 -260956919041 -500931510245
7194335545 545865017700 231962542864
-953921441 211362681152 222838045434
-195155822926 299414114570 -255408358893
-482066563985 -139492559233 -175032599638
25114601754 99653518424 -227973560212
-377433242962 60116802134 -183098244433
294392883355 5484142674 -114005410511
-292627210015 -61489560830 -105061022140
279250997117 307082263118 -414227091061
-224026742066 -63397571721 -238900146189
189305055431 536912962550 -28344369470
606816915227 -2748177417593 112988722767
-341383262953 -117246887720 -137764190654
-176992293158 51706827958 -354032827371
-385325961090 -138009705176 116085622337
-143952272063 420295736535 505987618860
-84021709796 301745746894 199735071684
-155441151670 -95322254206 183188502795
-171548968200 -13639523153 -455701815610
-214189049581 -177055288631 196766317271
163140509261 -410802332840 144561480150
-132507159374 159171226027 56779828019
-224494585294 493850960525 -216837514134
-49396967841 -101871510565 -396984716074
-27389405079 -22104572488 -521384725094
-183108719886 209643101413 182115268862
397162856661 -38406077487 126363392376
14207049430 -217856625724 301960755340
-312895602616 165248161296 501481459410
-275552860535 82705949102 -15056876420
-118320542941 -310391926756 21069286338
-185422521708 370894577641 -26290748632
-492940492161 -40785210217 -38361284232
499171083799 274477234946 -179475314
93789114081 224005649142 332350668992
178241874459 570705107256 -131382729382
36060038569 130526273342 172870381153
135924282612 -88384144601 -368516593575
157589307347 473354111263 208362313224
-176765669558 -215656001263 -126591625969
-520431679837 138770611246 243743175116
-43756401953 -36339794606 109795791229
332861411498 -316240441628 25415355556
77330410630 43006355774 113801197150
207530207942 48067098851 231501385179
-136452137813 34255879752 379659726408
-437436144639 410813183423 -400604512968
186700070850 571729700698 500331473172
-155045872363 -176663935068 573179379017
471877961741 227699240615 23503838824
-307587641148 334470263242 166074024457
-280545114623 25664981746 345261459892
-300655876436 -16400455543 -358107666477
254736359717 390724223113 379841438132
397553166103 -401533103072 43735102670
130994720937 294872750775 -465031746796
-57669945226 -272298839760 -53937079865
263360149472 -59612048603 466333945307
-290473721201 135595204833 335816456640
-191459716316 108255026368 -58519943016
302614340480 170449210800 4771335258
-358615983898 -270757606090 96234103245
-286727695761 -116550422921 64370529785
-9041283410 -512450686071 111914575072
179004419018 54491187748 499730430151
-33944352797 -219367299143 -326919625234
155678671030 -56044253496 274207169531
111285571352 -227995621740 -432267752517
144904798832 -309471967011 61175331298
-351805736157 215297043445 -12605185400
-254343258752 507929690977 202604407342
643404688793 201149582695 -232714767645
224490131014 -59183787180 81298383941
-167853843972 -354242523873 401842437926
-79433969624 -282224106960 53069938055
-440621014295 9761210310 -269047355197
153656653396 315879898463 78482598393
-64205728476 -380381349901 159751125077
108357212504 -58718085989 -375572422962
-441607909726 -109723048723 -378011153408
-269668938822 267437639086 169103828701
-205680440996 81086045793 221021717524
-113178560826 -10311959499 -203893118543
-109479853588 -3767277825474 138692652664
549812253362 -301840101313 -269742070905
-346679358373 -227426285827 -316964704105
354299168112 73448314244 -281362562030
-112353069749 -750979374153 236682122956
-180287230964 12715010945 -195211013800
-189071716217 40103847483 -62104089259
107847403721 117213124829 331998761890
-113605884230 191523539300 -34234805987
-29988835408 272987603283 532669230558
-226369255405 456619502930 -148142221264
-591679417522 -178371909092 -279594533806
158735250432 -223675761054 -41750606463
-262306349481 -99726753685 162288385020
519916298904 71748169224 239013704858
-169940115676 -13297518202 -56219236281
193270600508 17300515932 -139014345595
151538662631 -234221032051 -131121567015
-113823577834 650247363750 39061501649
-246930492085 -168247975776 620576935680
108197914942 335451401510 -264792293673
-241309011991 -14699753764 151938093142
-19854500707 -28764980881 -106845460870
329513442188 -214755942659 293892732258
-159854170311 90669949018 93016350253
212606463478 10329874662 -192723585768
-225668873096 -223976339184 49416801833
307681348859 -197283667829 436990960030
-363829536467 211113696156 492611473496
-192247569471 -17835503167 224599125737
-113323299794 -253542145090 27388087662
-348410642851 -373252069679 -285472227850
-58668295116 -226472779136 142544153864
-387120985115 421542280612 224910636593
-145987038846 217410706262 -383375623707
-328614631628 -56476296016 -29982102286
-298167991438 -573178215779 -63003530650
-161374726578 -645286443291 -328910621913
-291637270212 -260232094990 -144265477116
-21119010847 218682175592 -351904754233
428121620952 354172601939 -279348713075
351962541149 -43429781032 -207478430458
-247857132691 238898548642 -358428106424
304072295451 -42261859037 -70150449661
386655749412 -120896170043 -93095996532
257484140168 -37715918027 -427936739905
-10551851906 -81632360648 -28297474971
111061079940 -72025349471 80801725582
-420932045117 335275369649 -329851392354
3510723613 287475654255 409945706228
-148183156959 242771738150 -129266067545
542606113396 -75065318631 -187746196558
217620313908 -192366462897 -362546229949
-31753289965 260692621818 161881971200
345606119840 -57607611231 -187717476550
28631618129 -274599059599 -91891354196
-76121512589 -262903902573 68796510556
-131712239448 -341920154693 -120633031667
-71826607227 -76371545923 -13298209862
-435937673996 127866096998 -802734195785
-219654150322 457001989456 31117074655
215306121208 636444579469 -145456819820
-395863843246 -219995467305 62721084866
139671674135 -2633133297 81484903088
218595579291 -121652676809 -258611563638